

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
Campus São José

REGISTRO DE CAPTURA E MONTAGEM

de Panoramas 360° com o Hugin

Orientações e aprendizados para as próximas turmas da Atividade de Extensão I, com as técnicas do código, fotografia e montagem no Hugin aprendidas na prática, durante o projeto de fotografia 360° do Museu Histórico de São José.

Equipe responsável — 2026.1

Arthur de Oliveira
Matheus Posada
Nicolas Cardoso da Silva
Vitor Augusto de Souza da Silva

Introdução

Este documento reúne o que aprendemos durante o projeto de captura e montagem de panoramas 360° das salas do Museu Histórico de São José, desenvolvido na disciplina de Atividade de Extensão I do IFSC — Campus São José, no semestre 2026.1.

A ideia deste registro é deixar de forma organizada as técnicas de fotografia e os passos no Hugin e as dicas de código que usamos, para que as próximas turmas possam aproveitar esse aprendizado em novos ambientes. O texto está dividido em quatro partes: captura das fotos, montagem do panorama no Hugin, correção de alguns erros comuns que encontramos pelo caminho, e por fim, o funcionamento do código que adiciona novos ambientes e pontos interativos ao tour virtual.

1. Captura de Fotos

1.1 Posicionamento e Padrão de Captura

Para obter uma boa captura fotográfica, o ideal é posicionar o tripé no centro da sala a ser fotografada. A partir desse ponto fixo, devem ser feitas as capturas seguindo o padrão abaixo:

- 8 fotos no ângulo horizontal central, giradas de 45° em 45°;
- Esse mesmo padrão de 8 fotos deve ser repetido para cada um dos ângulos verticais, totalizando 7 ângulos verticais: 1 central, 3 para cima e 3 para baixo;
- Cada ângulo vertical deve ser girado, idealmente, de 25° em 25° (ou 30° em 30°, dependendo do ambiente — ver seção 1.2).

Isso resulta em um total de 56 fotos por ambiente (8 fotos horizontais × 7 ângulos verticais), que serão posteriormente alinhadas no Hugin.

IMPORTANTE

Toda foto deve começar mostrando uma parte do que a foto anterior capturou (ou seja, deve haver sobreposição entre fotos consecutivas). Essa sobreposição é o que permite ao Hugin identificar semelhanças entre as imagens, gerar pontos de controle automaticamente e produzir um panorama de boa qualidade.

1.2 Definindo o Ângulo Vertical Ideal

O ângulo de 30° entre fotos verticais é aceitável em ambientes que possuem muita informação visual na parte superior das paredes — como é o caso, por exemplo, das salas do IFSC.

Já em ambientes com pouca informação na parte superior das paredes, e principalmente em locais com pé-direito mais alto que o normal, o ângulo de 25° funciona melhor. Isso ocorre porque um ângulo menor entre fotos consecutivas captura mais informações em comum com a foto do ângulo anterior, o que favorece a geração de mais pontos de controle (automáticos ou manuais) e, conseqüentemente, resulta em um alinhamento mais preciso.

1.3 Condições de Câmera: Zoom, Flash e Filtros

Em ambientes amplos, as fotos devem ser feitas sem qualquer tipo de zoom, filtro ou flash. Já em ambientes muito compactos, uma alternativa razoável é utilizar a câmera ultra grande-angular do celular ou câmera (0,6x de zoom). Nesses casos, recomenda-se o uso de celulares com boa qualidade de câmera. É importante, porém, que a diferença de qualidade entre as fotos feitas em ambientes diferentes não seja muito perceptível, para manter a consistência dos panoramas finais.

ATENÇÃO

Mesmo ao utilizar um celular no lugar de uma câmera dedicada, sempre utilize o tripé para garantir que o aparelho permaneça nivelado durante toda a captura.

1.4 Organização das Fotos

Após a captura, renomeie cada grupo de 8 fotos correspondente a cada um dos 7 ângulos verticais. Pode-se usar uma nomenclatura sequencial (ângulo 1, ângulo 2, ângulo 3...) ou descritiva (centro, superior 1, superior 2, inferior 1, inferior 2, etc.). Essa organização facilita o trabalho posterior no Hugin, já que as fotos serão carregadas em grupos, um ângulo por vez.



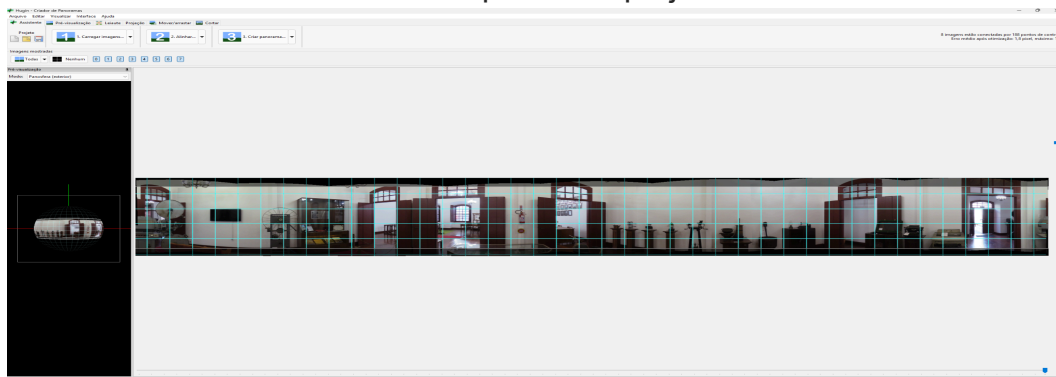
Exemplo de organização dos grupos de fotos

2. Montagem no Hugin

2.1 Alinhamento das Fotos

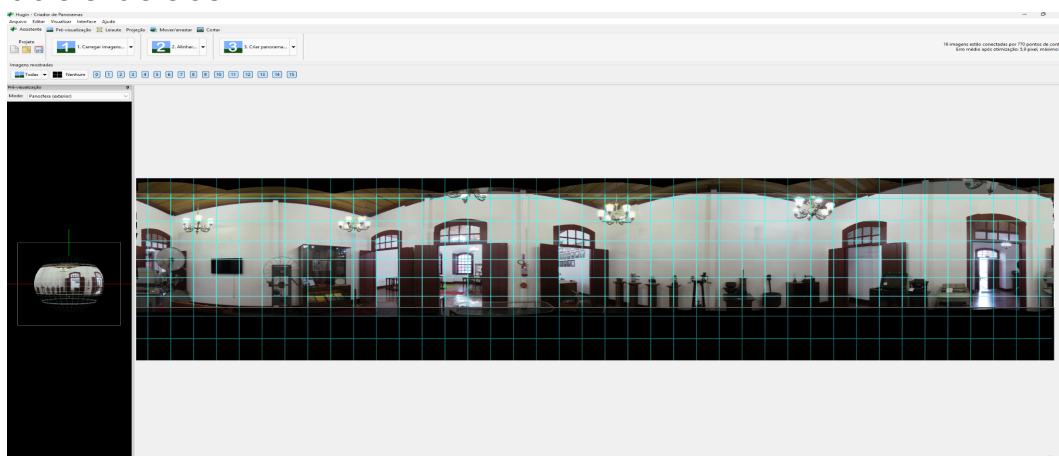
Na interface do Hugin, utilize inicialmente o modo “Simples”. Com as 56 fotos já capturadas e organizadas, carregue um ângulo completo de fotos por vez (ou seja, um grupo de 8 fotos) e clique em “Alinhar”.

O Hugin oferece algumas opções diferentes de alinhamento, mas nenhuma delas é relevante para este projeto.



Interface de alinhamento de um ângulo no Hugin

Após alinhar um ângulo, carregue o próximo grupo de fotos e repita o processo. É esperado que cada etapa de alinhamento demore mais que a anterior, já que o número de fotos carregadas aumenta progressivamente e o Hugin precisa buscar mais pontos de controle entre elas.



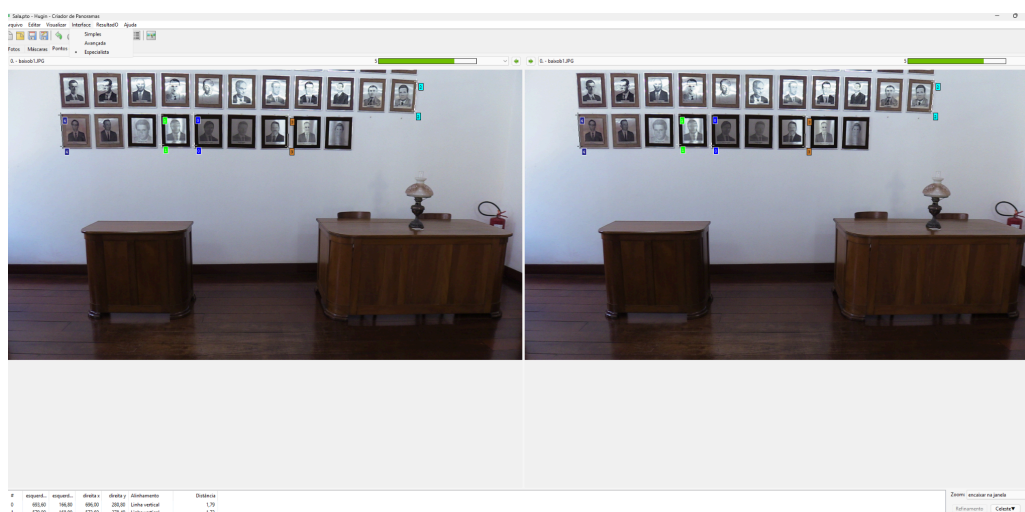
Interface de alinhamento de dois ângulo no Hugin

2.1.1 Corrigindo Distorções com Pontos de Controle Manuais

Caso, após o alinhamento, alguma parte da imagem fique distorcida, ou o Hugin apresente uma mensagem de erro indicando que um grupo de fotos falhou no alinhamento, siga este procedimento:

1. Vá em Interface > Especialista > Pontos de Controle;
2. Selecione pontos equivalentes entre as fotos que apresentaram erro;
3. No canto inferior direito da tela, clique para adicionar o novo ponto de controle;
4. Após criar os pontos de controle necessários, volte para a interface Simples e clique em “Alinhar” novamente.

Repita esse processo até que todos os ângulos tenham sido devidamente alinhados e adicionados.



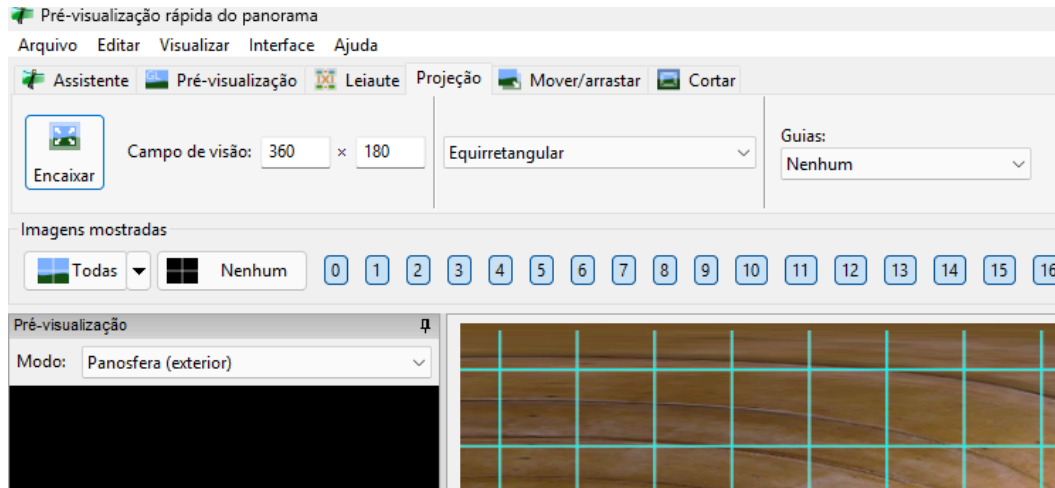
Tela de seleção de pontos de controle no modo Especialista

DICA

Se, mesmo após adicionar pontos de controle manualmente, a imagem ainda apresentar pequenas distorções, não se preocupe. Parte dessas distorções é corrigida automaticamente durante a etapa de costura (montagem) da imagem.

2.2 Ajustes Antes da Costura

Depois de alinhar todas as fotos, acesse a aba “Projeção”. Configure a projeção utilizada como equirretangular e defina o campo de visão (FOV) para 360×180 .



Interface de projeção configurada no Hugin

Em seguida, vá para a aba “Mover/Arrastar”. Caso a imagem esteja torta, é possível arrastá-la manualmente nessa aba até deixá-la nivelada.

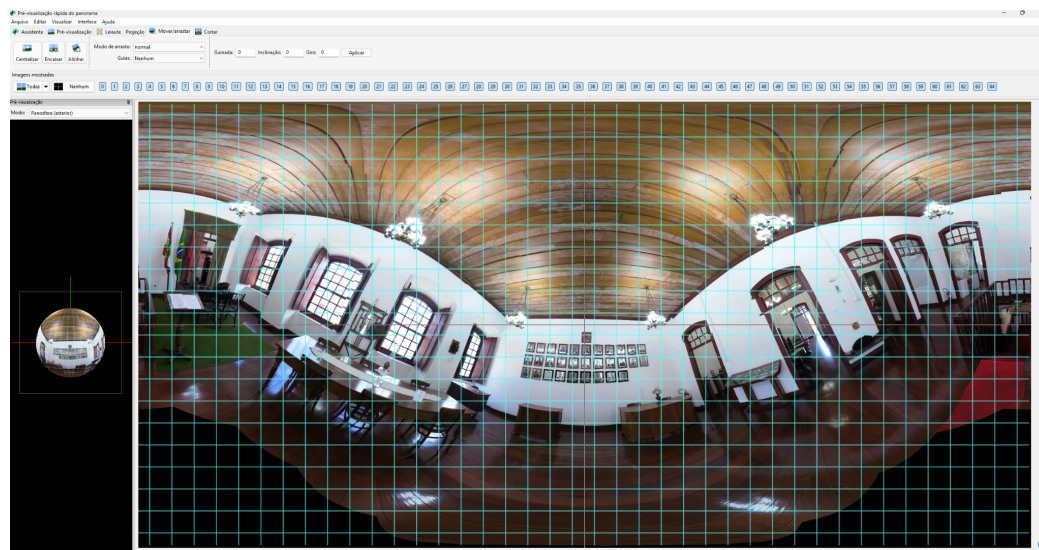
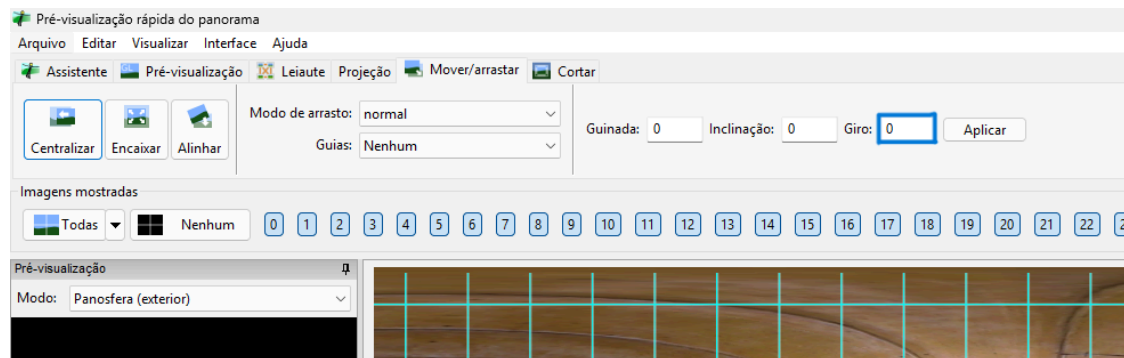


Imagem desnivelada no Hugin



Imagem nivelada no Hugin

Ainda na aba “Mover/Arrastar”, caso a imagem fique de cabeça para baixo após o alinhamento, é possível definir um giro de 180° e aplicá-lo, corrigindo a orientação da imagem.



Função de ajuste 180° no Hugin

2.3 Costurando a Imagem (Montagem Final)

ATENÇÃO

Não utilize o botão “Criar Panorama” da interface Simples. O menu de costura dessa interface não permite desmarcar duas opções que, juntas, tendem a gerar uma imagem de qualidade inferior — normalmente um arquivo do tipo “blended_fused”, com fusão de exposição e excesso de borrão. Na maioria dos casos, esse caminho não produz o resultado correto.

Para montar a imagem corretamente, siga este procedimento:

1. Acesse a interface Especialista e vá até a aba “Montador”;
2. Confirme que a projeção está definida como equiretangular e que o campo de visão está em 360×180 ;
3. No bloco “Resultados do Panorama”, marque apenas a opção “Correção da exposição, baixa faixa dinâmica”;
4. Defina o formato de saída como PNG;
5. No canto inferior direito, clique em “Montar!”.

The screenshot shows the Hugin Montage interface with the following settings:

- Projeção:** Equiretangular
- Campo de visão:** Horizontal: 360, Vertical: 163. Button: Calcular Campo de Visão
- Tamanho do panorama:** Largura: 8830, Altura: 3998. Button: Calcular tamanho ótimo
- Cortar:** Esquerda: 156, Direita: 8830, Topo: 113, Embaixo: 3929. Button: Ajustar corte às imagens
- 8674 x 3816 = 33 MP, 2,27:1**
- Resultados do panorama:**
 - ☒ Correção da exposição, baixa faixa dinâmica
 - ☐ Fusão de exposição das pilhas
 - ☐ Fusão de exposição de qualquer arranjo
 - Formato: PNG
 - ☐ Alta faixa dinâmica
 - Formato: EXR
- Imagens remapeadas:**
 - ☐ Correção da exposição, baixa faixa dinâmica
 - ☐ Sem correção da exposição, baixa faixa dinâmica
 - ☐ Alta faixa dinâmica
- Pilhas combinadas:**
 - ☐ Fusão de exposição das pilhas
 - ☐ Fusão das pilhas com alta gama dinâmica
- Camadas:**
 - ☐ Resultado: camadas de exposição similar homogeneizadas, sem correção de exposição
- Processando:**
 - Remapeador: Nona. Opções
 - Misturador de imagens: enfuse. Opções
 - Misturador HDR: interno. Opções
 - Homogeneizador: enblend. Opções
 - Preenchimento de borda: Sem preenchimento de borda. Opções

Interface do Montador no Hugin

3. Correção de Possíveis Erros

3.1 Distorção Excessiva ou Defeitos de Cor na Imagem Final

Sintoma: as imagens dos ângulos parecem se conectar normalmente, e mesmo após o alinhamento e a geração de pontos de controle, a imagem final fica completamente torta, ou apresenta muita distorção de cor, brilho estourado, ou pontos roxos/azuis na imagem.

Correção possível: teste diferentes versões do Hugin. As versões de 2025 apresentaram esse tipo de erro com frequência durante o projeto. A versão mais equilibrada e recomendada, com base na experiência da equipe, é a versão 2023 do Hugin.

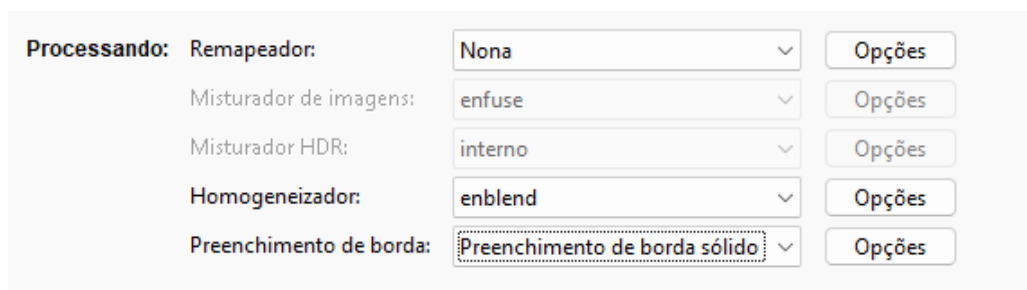
3.2 Imagem Final Desproporcional (Teto e Chão Esticados)

Sintoma: a imagem final do ambiente fica desproporcional em relação ao espaço real, com o teto e/ou o chão visivelmente esticados ou distorcidos.

Esse problema geralmente é causado pela falta de fotos do teto ou do chão, principalmente da foto central do chão (no ponto onde o tripé está posicionado) e da foto central do teto. É mais comum em ambientes desproporcionais ou excessivamente amplos.

Correção possível:

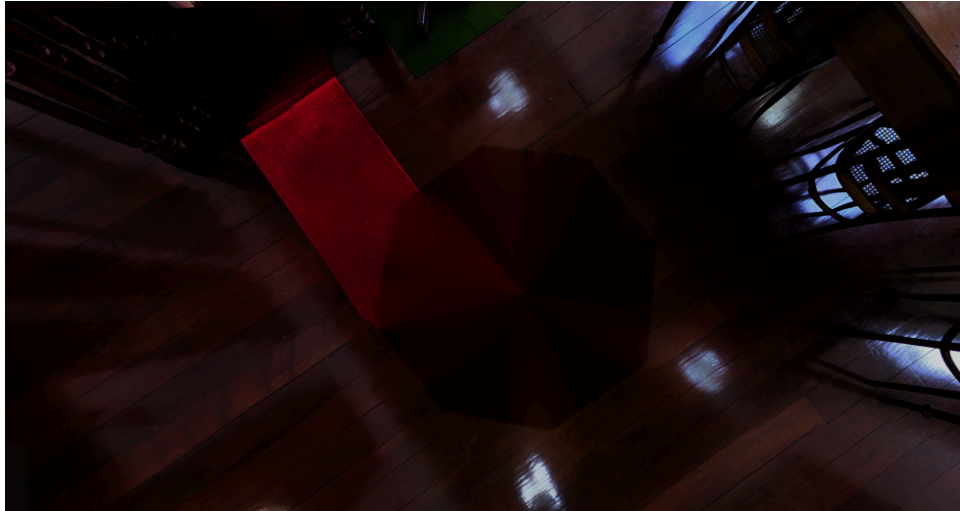
1. Com a imagem completamente alinhada, vá para a interface Especialista, aba “Montador”;
2. No bloco “Processando”, altere a opção “Preenchimento de borda” para “Preenchimento de borda sólido”;



Interface do Montador no Hugin

3. Volte para a interface Simples e vá para a aba “Cortar”;
4. Nesta aba, há uma moldura fina sobre a imagem. Ajuste essa moldura para cobrir a tela toda, inclusive cantos pretos onde não há imagem;
5. A proporção ideal para o corte final é de 2:1.

Os cantos sem informação de imagem serão preenchidos com um efeito de borrão nas extremidades, nas regiões onde faltaram fotos, fazendo com que o ambiente final fique mais equivalente ao espaço real.



Exemplo do efeito de preenchimento no chão do ambiente.



Exemplo do efeito de preenchimento no teto do ambiente.

3.3 Compressão da Imagem Final

DICA

Após finalizar as imagens dos ambientes, utilize algum programa ou site de compressão de imagem antes de utilizá-las no projeto. Isso fará com que as imagens carreguem mais rápido no código da aplicação final.

4. Código

4.1 Novos ambientes

Para adicionar uma nova sala ao tour, basta acrescentar um novo objeto ao array `scenes`, seguindo o mesmo formato dos ambientes já existentes. Cada novo ambiente precisa de:

- **id:** um identificador único, em minúsculas e sem espaços (ex.: 'corredor', 'sala3'). É por esse valor que os outros pontos do código vão referenciar o ambiente.
- **label:** o nome que aparece para o visitante no menu e na planta baixa (ex.: 'Sala 3', 'Corredor Principal').
- **image:** o caminho da imagem panorâmica processada no Hugin, dentro da pasta `public/assets/`.
- **floorPos:** a posição { x, y } do ambiente na planta baixa esquemática (ver seção 18).
- **hotspots:** a lista de pontos interativos dentro do ambiente (ver seções 17.1 e 17.2).

Exemplo de um novo ambiente adicionado ao final do array `scenes`, antes do fechamento `];`

```
{
  id: 'sala3', label: 'Sala 3', image: 'public/assets/sala3museu.jpg',
  floorPos: { x: 160, y: 110 },
  hotspots: [
    // hotspots de transição e de informação entram aqui
  ],
},
```

- **Atenção ao nome do arquivo de imagem:** ele deve ser idêntico (incluindo maiúsculas/minúsculas e extensão) ao que está salvo em `public/assets/`, ou a textura não carrega e a esfera fica preta.

4.2 Pontos Interativos

Dentro de cada ambiente, os hotspots são os ícones clicáveis posicionados sobre a esfera panorâmica. Existem dois tipos no projeto: hotspots de transição (levam a outro ambiente) e hotspots de informação (abre um popup com texto e imagem). Ambos são posicionados usando coordenadas esféricas theta e phi, não pixels de tela.

- **theta:** o ângulo horizontal, em radianos. 0 aponta para a direção frontal padrão da cena; valores positivos giram para um lado, negativos para o outro, e Math.PI aponta para o lado oposto (180°).
- **phi:** o ângulo vertical, em radianos. $\text{Math.PI} / 2$ corresponde à linha do horizonte (altura dos olhos). Valores menores apontam para cima, valores maiores para baixo.

Na prática, não é necessário calcular esses ângulos de cabeça: o ajuste fino costuma ser feito por tentativa e erro, alterando o valor, salvando, e observando onde o ícone aparece dentro da cena.

4.2.1 Pontos de Transição entre Salas

Um hotspot de transição é o ícone de seta que, ao ser clicado, leva o visitante para outro ambiente. Ele não precisa do campo `type` — a ausência desse campo já identifica o hotspot como transição.

```
{ theta: Math.PI / 2, phi: Math.PI / 2, targetScene: 'sala3', label: 'Ir para Sala 3' },
```

- **targetScene:** deve ser exatamente igual ao id do ambiente de destino, definido na seção 16. Um erro de digitação aqui não gera erro no console — o ícone aparece, mas o clique não leva a lugar nenhum.
- **label:** usado apenas como texto de apoio/acessibilidade; não é obrigatório, mas ajuda a documentar o propósito do hotspot ao reler o código depois.
- **Lembre-se de criar o caminho de volta:** se a Sala 3 recebe um hotspot vindo da Sala 2, normalmente a Sala 3 também precisa de um hotspot de transição apontando de volta para a Sala 2, ou o visitante fica sem saída por ali.

4.2.2 Pontos de Informação

Um hotspot de informação é o ícone com o símbolo “i”, que ao ser clicado abre um popup com título, texto e, opcionalmente, uma imagem. Ele se diferencia do hotspot de transição pelo campo `type: 'info'` e pelo objeto `info`.

```
{
  theta: -Math.PI / 2, phi: Math.PI / 2.5, type: 'info',
  label: 'Sala 3',
  info: {
    title: 'Sala 3',
    image: 'public/assets/sala3museu.jpg',
    text: 'Texto descritivo que aparecerá no popup desta sala.',
  },
},
```

- **type: 'info'** é obrigatório e exato (com aspas simples); sem ele, o código trata o hotspot como transição e procura por um `targetScene` que não existe.
- **info.image** é opcional — se omitido, o popup abre sem imagem, apenas com título e texto.
- **info.text** aceita apenas texto simples, sem formatação HTML.

4.3 Planta

A planta baixa esquemática (visível no canto da tela) é desenhada automaticamente a partir de dois pontos: a posição `floorPos` de cada ambiente no array `scenes`, e a lista `floorConnections`, que define quais ambientes têm uma linha de conexão entre si no mapa.

- **floorPos: { x, y }** define a posição do ponto no canvas da planta baixa, em pixels. Não precisa ter relação com a planta real do prédio — é apenas um diagrama esquemático de navegação. Ajuste os valores observando o resultado visual no mapa.

Depois de definir o `floorPos` do novo ambiente, é necessário adicionar a conexão correspondente em `floorConnections`, próximo ao topo do `script.js`:

```
const floorConnections = [
  ['quarto3', 'quarto4'],
  ['quarto4', 'sala3'], // nova linha de conexão adicionada
];
```

- **Cada par representa uma linha no mapa**, ligando os dois ids informados. A ordem dentro do par não importa, mas ambos os ids precisam existir no array `scenes` — ids inexistentes são silenciosamente ignorados pelo desenho do mapa.

- **Essa lista é só visual:** ela não controla quais transições realmente funcionam dentro do tour (isso é feito pelos hotspots, seção 17.1). É possível, e normal, ter uma conexão desenhada no mapa que corresponda a um hotspot de transição dentro da cena.

Considerações Finais

Este registro reúne o conhecimento prático que a equipe foi adquirindo ao longo do desenvolvimento do projeto de panoramas 360° do Museu Histórico de São José. Aqui descrevemos desde o posicionamento do tripé e os ângulos de captura, os ajustes finos no Hugin, até as dicas de como adicionar novos ambientes e hotspots no código, funcionando na prática e pode servir de ponto de partida para novos ambientes em projetos futuros.

Vale a pena a próxima equipe dar uma olhada neste registro antes de começar as capturas em campo, e usar os espaços reservados ao longo do texto para adicionar imagens de referência dos próprios projetos, mantendo o material sempre atualizado para as turmas seguintes.